

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

- a) Identificador del producto: **Orthocide 50 WP**
- b) Otros medios de identificación: FUNGICIDA - Preventivo
Captan CAS 133-06-2
- c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: USO AGRONÓMICO
- d) Datos del proveedor: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC).
Coyol de Alajuela, Costa Rica.
(506) 2494-9800 / info@agrodac.com
- e) Número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones: (506) 2223-1028 / 911
Formulaciones Químicas S.A
Costa Rica, Puntarenas, Puntarenas, Chomes, 2 km de la entrada de Punta Morales.
- f) Otros datos: Industrias Químicas, S.A.
Costa Rica provincia de Cartago, cantón de Oreamuno, distrito San Rafael, Barrio El Bosque, de la estación de la JASEC 100 metros al Sur y 200 metros este.
- Nombre del registro: **Orthocide 50 WP - FDS - (V_3 del 29-abril-2026)**

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

- a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier información nacional o regional:

Toxicidad aguda: Categoría 4
Toxicidad acuática aguda: Categoría 1

Símbolo de peligro



- b) Elementos de la etiqueta SGA:

Palabra de emergencia: Atención

Consejos de prudencia:

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319 Provoca irritación ocular grave
H331 Tóxico en caso de inhalación
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

Prevención:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No Fumar.
P260 No respirar los vapores.

Intervención/Respuesta:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Usar guantes / ropa de protección / protección para los ojos / protección para la cara.
P391 Recoger el Derrame.
P501 Eliminación del contenido en contenedores de acuerdo con los reglamentos locales.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando.
P373 + P313 + P391 NO combata el fuego cuando el fuego alcance explosivos. Obtenga consejo / atención médica. Recoge el derrame.
Peligroso para el medio ambiente acuático.
P309 + P311 EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y recipiente cerrado.
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (No cubiertos en el SGA)

Sin datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

a) Información de los componentes:

Nombre químico: N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

Fórmula molecular: $C_9H_8Cl_3NO_2S$

Peso molecular: 300,6 g/mol

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DE LOS COMPONENTES	CONCENTRACIÓN % m/v	N° CAS
Captan	50	0133-06-02

4. PRIMEROS AUXILIOS

a) Recomendaciones generales

Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Si es inhalado

Peligroso si es inhalado. Remueva al paciente de la exposición, manténgalo caliente y en reposo. Si la persona está inconsciente, pero respira, colocarla sobre su propio costado. No inhalar el aire exhalado por la víctima. Es importante iniciar reanimación cardiopulmonar si se ha detenido la acción cardíaca. Obtenga atención médica inmediata.

En caso de contacto con la piel

Remover las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Realice este proceso con suavidad y sin frotar la piel para evitar irritaciones mecánicas o facilitar la penetración cutánea de la sustancia. Desechar los zapatos y botas no impermeables si se contaminan. Lavar la ropa contaminada antes de volverlos a utilizar o desecharse de forma segura si la impregnación es severa. Obtenga atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con agua fresca o solución de enjuague de ojos por al menos 15 minutos mientras se mantienen los párpados abiertos, siendo este lavado suave y lento. Remover lentes de contactos después de los primeros 5 minutos de lavado y continúe con la irrigación de los ojos. Obtenga atención médica inmediatamente.

Por ingestión

Si la persona se encuentra consciente, proceda a enjuagar la boca con agua y dé a beber lentamente uno o dos vasos con agua para diluir el producto. No induzca el vómito a menos que así lo indique expresamente el sistema de información toxicológica o un profesional de la salud. En caso de que la víctima esté inconsciente, verifique de inmediato que respira sin dificultad, manténgala en una posición segura y no introduzca nada por la boca ni intente provocar el vómito en ninguna circunstancia. No aplique maniobras de respiración artificial boca a boca si el producto fue ingerido o si el rostro del paciente presenta signos de contaminación; utilice un dispositivo médico respiratorio adecuado con válvula unidireccional para evitar la intoxicación del rescatista. Llamar a un doctor y obtener atención médica.

b) Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Sensibilidad en la piel e irritación ocular grave, se recomienda vigilancia médica por posible daños en la mucosa. En caso de lesiones o quemaduras químicas en los tejidos, se deben manejar bajo el protocolo de quemaduras térmicas una vez que se haya garantizado una descontaminación profunda y exhaustiva del área afectada.

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especiales requeridos en caso necesario:

No tiene antídoto específico. Sígase un tratamiento sintomático y de fortalecimiento general.

El lavado gástrico puede ser contraproducente.

5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

a) Medios de extinción:

Medios adecuados extinción:

Incendio Pequeño: Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.
Incendio Grande: Usar rocío de agua, niebla o espuma regular.
Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego.
Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su posterior eliminación.
Evite apuntar chorros directos o sólidos directamente al producto.
Incendio que involucra tanques, vagones de ferrocarril o autotankers: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores.
No introducir agua en los contenedores.
Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
Manténgase SIEMPRE alejado de los tanques que estén en contacto directo con las llamas.
Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

Si un tanque, vagón de ferrocarril o autotankers está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).
Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

Medios NO adecuados de extinción:

Sin datos disponibles.

b) Peligros específicos de los productos químicos:

Este material puede formar nubes de polvo inflamables a altas temperaturas, ocasionando deflagración en áreas confinadas. En pruebas de estabilidad térmica a baja escala se presentó una descomposición exotérmica a 155 °C.

Asimismo, genera gases corrosivos, tóxicos e irritantes como óxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Se recomienda evitar el contacto con materias alcalinas como cal o azufre, y su estabilidad se ve comprometida en horas de calor intenso.

c) Equipo protector especiales para los equipos de lucha contra incendios:

Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva.

Use la ropa de protección química que está específicamente recomendada por el fabricante cuando NO EXISTA RIESGO DE INCENDIO.

La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química limitada.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

a) Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Precauciones individuales

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Asegurar una ventilación adecuada.

Equipos de protección

Asegurar equipo de protección adecuado durante la recolección del derrame usando una máscara de cara que proporciona protección contra los polvos tóxicos, protectores de ojos, guantes de nitrilo, neopreno o PVC, mascarilla con protección respiratoria certificada, overol de manga larga y botas de nitrilo, botas y chaleco.

Utilizar el equipo de protección personal cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, este puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas. Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Debe evitarse la exposición personal por salpicadura. Mantener alejadas a las personas sin protección. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Procedimiento de emergencia

No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación.

Absorber con tierra seca, arena, barro de diatomeas, vermiculita otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores debidamente rotulados.

NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES.

Para sólidos, prevenga la nube de polvo y evite la inhalación de polvo.

Limpie a fondo la superficie contaminada con detergentes, evite el uso de disolventes. Retener y eliminar el agua contaminada. La limpieza del producto se hace con pala y escoba plástica o aspiradora y disponga en un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición.

Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillado.

b) Precauciones medioambientales

Evitar el derrame en el sistema de alcantarillado y otros sistemas de agua. Limpie los derrames inmediatamente. Este material es muy tóxico para peces. Derrames o las descargas incontroladas en los flujos de agua deben ser alertados a los entes regulatorios del país. Remueva el agua contaminada para tratamiento.

En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud.

c) Métodos y Materiales de aislamiento

Materiales de aislamiento

Cubra el derrame con arena absorbente, tierra o aserrín y transfiera los residuos a un contenedor para su disposición. Lave el área contaminada con agua. Se debe evitar que los lavados entren en las fuentes de agua superficiales.

Procedimiento de limpieza

Si el producto es vertido recójalo inmediatamente usando pala y escoba plástica o aspiradora y disponga en un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición.

Lave bien los recipientes 3 veces (usando una solución al 5% de soda cáustica) y destrúyalos para su posterior disposición en relleno sanitario o incineración en hornos especializados para residuos tóxicos.

El material utilizado para atender la emergencia y realizar las acciones anteriores debe manejarse como un residuo peligroso y debe ser enviado a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la legislación para su debida gestión.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

a) Precauciones para una manipulación segura

No manipule el material cerca de alimentos o agua para beber. Mantenga el recipiente cerrado. Usar solo en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvos o vapores, asegurando que el flujo de aire mantenga las concentraciones por debajo de los límites de riesgo. Es indispensable la manipulación y apertura de los contenedores con cuidado para evitar la formación de nubes de polvo, ya que el material en suspensión puede ser inhalado o formar mezclas inflamables a altas temperaturas. Se prohíbe el uso de dispositivos que no sean a prueba de explosiones en las cercanías del producto concentrado. Lavarse cuidadosamente después de manipularlo, dejando la ropa de trabajo contaminada para ser lavada, nunca deb llevarse al hogar. Evitar la manipulación brusca del producto, no arroje ni deje caer los envases.

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para un almacenamiento seguro

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase lejos del calor, las chispas, las llamas y la luz solar directa. Los recipientes vacíos pueden retener residuos de productos. Las precauciones se aplican a los recipientes vacíos.

Condiciones inseguras para un mal almacenamiento

Física y químicamente estables durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente original de venta sin abrir a temperatura ambiente.

c) Otras recomendaciones

- Lavar enteramente las manos y la cara y haga gárgaras de la garganta después de la manipulación.
- Utilizar equipo de protección personal adecuado, conforme a lo estipulado en la sección 8 de esta FDS.
- No almacenar este producto en casa de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Bañarse después de trabajar y ponerse ropa limpia.



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

a) Parámetro de control: límites de exposición ocupacional o biológica

Captan / Límites de exposición ADI: 0,1 mg/kg; TLV-TWA: 5 mg/m³; BLV: nd. Límites en agua de consumo: nd (Centroamérica); 0,1 µg/L (Unión Europea); GV nd, HV nd (Australia); % TDI nd, GV nd (OMS).

b) Controles de ingeniería apropiados

Mantener sistemas de ventilación exhaustiva local y general para mantener bajo el nivel del producto.

Protección de los ojos/cara

Evitar el contacto de este material con los ojos. El uso de protección para los ojos es recomendado cuando se manipula este material como lo son las gafas de seguridad contra salpicaduras de materiales químicos.

Protección de la piel

Evite el contacto con la piel vistiendo ropa de protección adecuada, guantes y protección facial resistente a químicos. Remueva las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a usar.

Protección corporal

Llevar guantes de material resistente a sustancias químicas. Llevar pantalón, camisa manga larga, botas de caucho impermeables, delantal y overol resistente a los químicos para evitar el contacto con la piel.

Protección respiratoria

Usar mascarilla que cumpla con los requisitos de OSHA y ANZI Z88.2 si la exposición es a niveles mayores al límite de exposición laboral. En caso de ventilación insuficiente llevar una mascarilla certificada. Los respiradores de aire deben estar equipados con cartuchos aprobados por NIOSH para protección contra plaguicidas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Sólido
Color	Crema
Olor	Olor a nuez
Punto de fusión	162 - 174 °C
Punto de ebullición	Se descompone antes de ebullicir
Punto de inflamación	>150 °C
Temperatura de ignición espontánea	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	173 °C
pH	7,6 (solución 1 %) @ 20 °C
Viscosidad cinemática	Sin datos disponibles
Solubilidad	5,1 mg/L @ 25 °C
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Log P = 2,5 @ pH 7 a 20 °C
Presión de vapor	8.0 x 10 ⁻⁵ mm/Hg.
Densidad relativa	1,7 g/L a 20 °C
Densidad relativa de vapor	0,41 mPa a 20 °C
Características de las partículas	Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

a) Reactividad

Estable a temperatura ambiente y presión atmosférica. Descomposición cerca del punto de fusión.

b) Estabilidad química

Debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado, etiquetado y con su panfleto, manteniéndolo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

c) Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad estática, choque o vibración)

Evitar fuentes de calor excesivas por períodos prolongados de tiempo. Auto ignición: 425 – 450 °C.

e) Materiales incompatibles

Relativamente no reactivo, pero se descompone en presencia de químicos cáusticos, así como oxidantes enérgicos y ácidos fuertes. No debe usarse en combinación ni inmediatamente antes o después de aplicaciones de aceite.

f) Productos de descomposición peligrosos

Combustión o descomposición térmica puede generar vapores tóxicos e irritantes como el Cloruro de Hidrógeno, Sulfuro de Carbonilo, Disulfuro de Carbono, Tiofosgeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

LD50 dérmica es > 2000 mg/kg

LD50 oral (ratas): > 5000 mg/kg

LC50 inhalación (ratas machos): 0,72 mg/L - 4 h

LC50 inhalación (ratas hembras): 0,87 mg/L - 4 h

LD50 dérmico (conejos): 110 mg/Kg/día - 21 días

LD50 inhalación (rata): > 13 mg/L - 90 días

Corrosión o irritación cutáneas

Irritante dérmico. Sensibilizador de la piel.

Lesiones o irritación ocular graves

Irritante ocular grave. Corrosivo

Sensibilización respiratoria

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Actividad mutagénica en estudios in vitro. No mutagénico en ratas.

Carcinogenicidad

No carcinógeno en ratas. Relacionado con la aparición de tumores en ratones.

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Asma y enfermedades pulmonares crónicas agravadas tras la exposición.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA**a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre)**

Tóxico para organismos acuáticos, abejas y aves.

LD50: > 2000 mg/kg (codorniz americana)

LC50 (oral): > 5200 ppm (5 días, codorniz americana)

LD50: > 2000 mg/kg (pato silvestre)

LC50 (oral): > 5200 ppm (5 días, pato silvestre)

LC50: 240 µg/ (96 horas, carpa)

LC50: 50 µg/L (96 horas, trucha arco iris)

EC50: 4,7 mg/L (48 horas, daphnia magna)

LD50 (dérmico): > 200 µg (24 horas, abeja)

LD50 (oral): > 100 µg (24 horas, abeja)

b) Persistencia y degradabilidad

La sustancia es poco soluble en agua.

DT50 de < 1 día en suelo aeróbico y anaeróbico.

Rápidamente hidrolizado en aguas naturales (DT50 < 24 horas), siendo a pH 5 = 18,8 h; pH 7 = 4,9 h; pH 9 = 8,3 h.

c) Movilidad en suelo

Sólido con volatilidad moderada.

d) Otros efectos

Poco potencial por bioacumulación.

No se volatiliza desde el suelo.

No lixivia fácilmente en aguas subterráneas.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

No corte o suelde contenedores metálicos, los vapores que se forman pueden crear peligro de explosión.

Los desechos deben manejarse según las regulaciones estatales o locales del país. La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente es peligrosa e ilegal.

No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. Los remanentes del producto deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado con su etiqueta original. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Para entregar al centro de acopio autorizado, realice el siguiente procedimiento cumpliendo las reglas de seguridad de esta ficha de seguridad

PASOS TRIPLE LAVADO

- Primer lavado

Vacíe COMPLETAMENTE el contenido del envase en el tanque o bomba. Llene el envase hasta un ¼ de su capacidad con agua limpia. Cierre el envase, agítelo vigorosamente por 30 segundos. Vierta el agua de enjuague dentro del tanque de mezcla.

- Segundo lavado

Repita: Llenar ¼, agitar 30 segundos Y verter en el tanque

- Tercer lavado

Repita el proceso una última vez.

PERFORE EL RECIPIENTE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN Y DEVUELVA AL PROVEEDOR PARA SU ADECUADA DESTRUCCIÓN

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

a) Número ONU: 2588

b) Designación oficial de transporte

PLAGICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.

c) Clase de peligro de transporte: 6
Peligro secundario: 6,1

d) Grupo de embalaje/envase: III

- Número de Guía de Respuesta en Caso de Emergencia: 2024: 151

e) Peligro para el medioambiente:

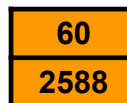
Transporte terrestre (ADR/RID): Sí
Transporte marítimo (IMDG): Sí
Transporte aéreo (IATA): No

f) Transporte a granel con arreglo de la OMI

Sin datos disponibles

g) Precauciones especiales

Sin datos disponibles



15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN

N° Registro: MAG 2902

Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC: Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Decreto No. N° 24715-MOPT-MEIC-S: Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:18 insumos agrícolas. ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines coadyuvantes y vehículos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Los datos mostrados aquí están basados en el conocimiento actual y experiencia. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de los requerimientos de seguridad. Los datos no significan una garantía respecto a las propiedades del producto.

Datos de la versión: Versión 3
Fecha de emisión: 29-abril-2026
Fecha de impresión: 04-mayo-2026
Sustituye: Todas las versiones anteriores a la fecha de emisión

Cambios aplicados: Se estructura la FDS al anexo 4 del "SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

Los cambios principales a la versión que sustituye
- Cumplimiento de los 16 epígrafes en orden de SGA

Abreviaturas: FDS: Ficha de datos de seguridad
SGA: Sistema Globalmente Armonizado
ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
RID: reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
CAS: Chemical Abstracts Service (Es una identificación numérica única para compuestos químicos)
TWA: Time Weighted Average (Tiempo Ponderado Promedio)
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
EC50: Concentración efectiva 50%

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Referencias: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. (2023). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
<https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023>

Lisam. (2024). GUÍA DE EMERGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 2024.
<https://www.lisam.com/es/documentos/argentina/guia-respuesta-emergencia/>

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. (2025). Ingredientes Activos [Conjunto de Datos].
<https://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu>

Responsable de la Elaboración de la FDS:

José A. Ramos Olmos

Nombre: José Ramos Olmos
Colegio de Químicos de Costa Rica
N° de colegiado: 02649



Aviso Legal:

La información contenida en esta FDS se aplica únicamente al producto especificado; salvo que se indique lo contrario, no es aplicable a la mezcla de este producto con otras sustancias. Esta FDS solo proporciona información sobre la seguridad del producto para aquellas personas que hayan recibido la formación profesional adecuada para el uso del producto. Los usuarios de esta FDS deben realizar juicios independientes sobre la aplicabilidad de esta FDS. Los autores de esta FDS no se harán responsables de ningún daño causado por el uso de esta FDS.

----- **FINAL DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Orthocide 50 WP)** -----